

Kurzüberblick zum Ausbau der LNI-Fassung zur Springer-Langfassung

Beitrag: Time-Variable State Spaces for Auditable ESG and Taxonomy Evidence in Operational Information Systems

Autoren: René Nachtsheim und Hans-Knud Arndt

Stand: 17. August 2026

Ausgangspunkt

Ausgangspunkt ist die englische LNI-Fassung, die Prof. Arndt am 16. August 2026 zusammen mit einer deutschen Lesefassung und einer punktuellen Antwort auf die Gutachterhinweise erhalten hat. Die nun vorliegende Springer-Fassung übernimmt deren Kernthese, Beispielwerte und fachliche Abgrenzung, entwickelt den Beitrag aber zu einer ausführlicheren formalen Spezifikation mit überprüfbaren Konformitätsbedingungen weiter.

Wesentliche Erweiterungen

1. Präzisierte Forschungsfragen und Positionierung. Die Langfassung formuliert drei Forschungsfragen zu adressierbaren Zuständen, erforderlichen Ordnungs- und Deklarationspflichten sowie technologieunabhängiger Prüfbarkeit. Die Abgrenzung gegenüber temporalen Datenbanken, Provenienzmodellen, Constraint-Sprachen und analytischen Plattformen wurde geschärft: Der Beitrag ersetzt diese Ansätze nicht, sondern spezifiziert ihre gemeinsamen semantischen Verpflichtungen.
2. Ausgebauter formaler Kern. Sechs Wohlgeformtheitsbedingungen legen unter anderem Initialanker, typisierte Werte, deklarierte Rekonstruktion, Provenienz sowie die eindeutige Auswahl wirksamer Versionen und Korrekturen fest. Zwei bedingte Determinismusaussagen mit Beweisskizzen behandeln die eindeutige Rekonstruktion des sichtbaren Zustands und die reproduzierbare Erzeugung eines manifestierten Ergebnisses. Bei verletzten Voraussetzungen wird kein Ergebnis erzwungen, sondern ein typisierter Konformitätsbefund verlangt.
3. Vertiefte Auswertung des Zwei-Gebäude-Beispiels. Die bereits in der versandten LNI-Fassung verwendeten Werte für Gebäude A und B sowie die Ergebnisse 85, 87,5 und 141,67 bleiben unverändert. Neu ist die systematische Unterscheidung von Scope-, Zeit-, Semantik- und Evidenzfehlern. Für jede Fehlerklasse wird beschrieben, welcher lokalisierbare Ablehnungs- oder Prüfbeleg entstehen muss.
4. Konformität wird operationalisierbar. Die sechs Konformitätskriterien werden durch ein achteiliges Prüfprotokoll ergänzt. Es umfasst Ankerrekonstruktion, Scope-Mutation, unterschiedliche Auswertungszeiten, Regelversionen, Auswertungsreihenfolgen, Evidenzvollständigkeit, Korrekturen und Sichtunabhängigkeit. Damit lässt sich eine Implementierung prüfen, ohne eine bestimmte Datenbank-, Regel- oder Reportingtechnologie vorzuschreiben.
5. Klarere Grenzen und Anschlussfähigkeit. Die Langfassung trennt technische Reproduzierbarkeit ausdrücklich von rechtlicher, wissenschaftlicher und fachlicher Richtigkeit. Szenarien und Optimierung werden als nachgelagerte Anwendungen eingeordnet. Empirische Wirksamkeit, Skalierbarkeit, vollständige regulatorische Abdeckung und eine ausführbare Referenzimplementierung bleiben als weitere Forschungsarbeiten ausgewiesen.

Umfang und Status

Der wissenschaftliche Text wurde von rund 4.200 auf rund 5.900 Wörter erweitert. Die Springer-Fassung ist damit keine bloße Umformatierung der LNI-Version, sondern eine substanziell ausgebaut Langfassung. Sie behauptet weiterhin weder eine materielle EU-Taxonomiekonformität des Beispiels noch eine bereits abgeschlossene empirische Validierung.

Die vorhandene Response to Reviewers dokumentiert den LNI-Zyklus. Eine gesonderte Springer-Antwort sollte nur erstellt werden, falls Herausgeber, Konferenzorganisation oder Verlag sie ausdrücklich anfordern.